1996年真题参考答案

(试卷Ⅳ)

一、填空题

(1) $\dfrac{1}{x(1+\ln y)}\mathrm{d}x$. (2) $-\dfrac{1}{3}\sqrt{(1-x^2)^3}+C$,其中 C 为任意常数. (3) $\dfrac{c}{a}\geqslant 0$,b 任意.

(4)$(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$. (5)(4.412,5.588).

二、选择题

(1) D. (2) A. (3) C. (4) D. (5) B.

三、(1)$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{xg'(x)-g(x)+(x+1)\mathrm{e}^{-x}}{x^2}, & x\neq 0,\\ \dfrac{g''(0)-1}{2}, & x=0.\end{cases}$ (2)$f'(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$上连续.

四、0.

五、ln 2.

六、证明略.(可利用积分中值定理和罗尔定理.)

七、(1) 当$0<p<\sqrt{\dfrac{b}{c}}(\sqrt{a}-\sqrt{bc})$时,随单价$p$增加,相应的销售额增加;当$p>\sqrt{\dfrac{b}{c}}(\sqrt{a}-\sqrt{bc})$时,随单价$p$增加,相应的销售额减少.

(2) 当$p=\sqrt{\dfrac{b}{c}}(\sqrt{a}-\sqrt{bc})$时,销售额取最大值,最大销售额是$(\sqrt{a}-\sqrt{bc})^2$.

八、原方程的通解为$y+\sqrt{x^2+y^2}=C(x>0)$,其中C为任意非零常数.当$x<0$时,原方程的解与$x>0$时相同.

九、(1)$y=2$. (2)$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&-\dfrac{4}{5}\\0&0&0&1\end{pmatrix}$,$(\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP})$为对角矩阵.

十、证明略.(可利用向量组线性无关的定义.)

十一、5.216万元.

十二、$p=\dfrac{19}{36}$,$q=\dfrac{1}{18}$.

十三、证明略.(使用中心极限定理.)Z_n近似服从参数为$\mu=\alpha_2$,$\sigma^2=\dfrac{\alpha_4-\alpha_2^2}{n}$的正态分布.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题

(1)【同试卷 Ⅳ　第一、(1) 题】　(2)【同试卷 Ⅳ　第一、(2) 题】　(3) $\frac{5}{32}$.

(4)$1-a+a^2-a^3+a^4-a^5$.　(5) $\frac{11}{24}$.

二、选择题

(1) D.　(2) A.　(3)【同试卷 Ⅳ　第二、(3) 题】　(4)【同试卷 Ⅳ　第二、(4) 题】　(5) B.

三、【同试卷 Ⅳ　第三题】

四、$-2e^{-x^2y^2}$.

五、【同试卷 Ⅳ　第五题】

六、【同试卷 Ⅳ　第七题】

七、(1) 证明略.(利用定积分求面积.)

(2) 记抛物线与两坐标轴所围图形绕 x 轴旋转所得旋转体体积为 V_1,抛物线与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转所得旋转体体积为 V_2,则 $\frac{V_1}{V_2}=\frac{19}{8}$.

八、证明略.(可利用积分中值定理和罗尔定理.)

九、当 $t\neq -2$ 时,方程组无解;当 $t=-2$ 时,方程组有解,此时分两种情况:当 $p=-8$ 时,方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=k_1(4,-2,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,-2,0,1)^{\mathrm{T}}+(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}}$,其中 k_1, k_2 为任意常数;当 $p\neq -8$ 时,方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=k(-1,-2,0,1)^{\mathrm{T}}+(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

十、$\frac{4}{3}$.

十一、【同试卷 Ⅳ　第十一题】

十二、$G(t)=\begin{cases}1-e^{-3\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$ T 服从参数为 3λ 的指数分布.